

**LAPORAN PRAKTIKUM**  
**PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK**  
**MODUL XI**  
**EXCEPTION HANDLING DALAM JAVA DAN OBJECT**  
**ORIENTED PROGRAMMING (OOP)**



**Disusun Oleh:**  
**Ni Putu Haruka Ikeda *105224039***

**PROGRAM STUDI ILMU KOMPUTER**  
**FAKULTAS SAINS DAN KOMPUTER**  
**UNIVERSITAS PERTAMINA**

**2026**

## I. Pendahuluan

Pada praktikum ini dibuat sebuah aplikasi reservasi tiket kereta api sederhana bernama "JAVA EXPRESS" menggunakan bahasa pemrograman Java. Program dibuat dengan menerapkan konsep Object-Oriented Programming (OOP) seperti class, object, constructor, method, package, dan exception handling.

Sistem memungkinkan pengguna untuk melihat jadwal kereta, melakukan pemesanan tiket, serta menangani berbagai kesalahan input. Selain itu, program juga menggunakan custom exception untuk menangani kondisi khusus seperti NIK tidak valid, rute tidak ditemukan, dan tiket yang sudah habis.

Tujuan dari praktikum ini adalah memahami penerapan class dan object dalam Java serta penggunaan exception handling untuk meningkatkan keandalan program.

## II. Variabel

| No | Nama Variabel | Tipe data              | Fungsi                               |
|----|---------------|------------------------|--------------------------------------|
| 1  | kode          | <i>String</i>          | Menyimpan kode kereta                |
| 2  | nama          | <i>String</i>          | Menyimpan nama kereta                |
| 3  | rute          | <i>String</i>          | Menyimpan rute perjalanan kereta     |
| 4  | sisaKursi     | <i>int</i>             | Menyimpan jumlah kursi yang tersedia |
| 5  | daftarKereta  | <i>ArrayList</i>       | Menyimpan daftar seluruh kereta      |
| 6  | input         | <i>Scanner</i>         | Membaca input pengguna               |
| 7  | reservasi     | <i>SistemReservasi</i> | Objek untuk mengelola reservasi      |
| 8  | pilihan       | <i>int</i>             | Menyimpan pilihan menu               |
| 9  | nik           | <i>String</i>          | Menyimpan NIK penumpang              |
| 10 | namaPenumpang | <i>String</i>          | Menyimpan nama penumpang             |
| 11 | jumlahTiket   | <i>int</i>             | Menyimpan jumlah tiket yang dipesan  |
| 12 | jalan         | <i>boolean</i>         | Mengontrol perulangan menu           |

### III. Constructor dan Method

| No | Nama Metode       | Jenis Metode       | Fungsi                                    |
|----|-------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 1  | KeretaApi()       | <i>Constructor</i> | Menginisialisasi data kereta              |
| 2  | SistemReservasi() | <i>Constructor</i> | Menginisialisasi data awal kereta         |
| 3  | getKode()         | <i>Functional</i>  | Mengambil kode kereta                     |
| 4  | getNama()         | <i>Functional</i>  | Mengambil nama kereta                     |
| 5  | getRute()         | <i>Functional</i>  | Mengambil rute kereta                     |
| 6  | getSisaKursi()    | <i>Functional</i>  | Mengambil jumlah kursi tersedia           |
| 7  | kurangiKursi()    | <i>Procedural</i>  | Mengurangi jumlah kursi setelah pemesanan |
| 8  | tampilkanJadwal() | <i>Procedural</i>  | Menampilkan jadwal kereta                 |
| 9  | pesanTiket()      | <i>Procedural</i>  | Memproses pemesanan tiket                 |
| 10 | main()            | <i>Procedural</i>  | Menjalankan program utama                 |

### IV. Dokumentasi dan Pembahasan Code

#### 4.1 Package exception

##### 4.1.1 DataPenumpangTidakValidException.java

```
package exception;

// Unchecked Exception untuk NIK yang tidak valid
public class DataPenumpangTidakValidException
extends RuntimeException {

    // Constructor untuk menerima pesan error
    public DataPenumpangTidakValidException(String
message) {
        super(message);
    }
}
```

Class DataPenumpangTidakValidException merupakan custom exception bertipe unchecked exception karena mewarisi (extends) kelas RuntimeException. Class ini digunakan untuk menangani kesalahan data penumpang, khususnya ketika NIK yang dimasukkan tidak terdiri dari 16 digit angka. Saat terjadi kesalahan validasi NIK, sistem akan melempar exception ini sehingga proses pemesanan dapat dihentikan dan pengguna mendapatkan pesan kesalahan yang sesuai.

#### 4.1.2 RuteTidakDitemukanException.java

```
package exception;

// Checked Exception jika kode kereta tidak
ditemukan
public class RuteTidakDitemukanException extends
Exception {

    // Constructor untuk menerima pesan error
    public RuteTidakDitemukanException(String
message) {
        super(message);
    }
}
```

Class RuteTidakDitemukanException merupakan custom exception bertipe checked exception karena mewarisi kelas Exception. Exception ini digunakan ketika pengguna memasukkan kode kereta yang tidak tersedia pada daftar kereta yang ada di sistem. Dengan adanya exception ini, sistem dapat memberikan informasi bahwa kereta yang dicari tidak ditemukan.

#### 4.1.3 TiketHabisException.java

```
package exception;

// Checked Exception jika kursi tidak mencukupi
public class TiketHabisException extends Exception
{

    // Menyimpan nama kereta
    private String namaKereta;

    // Menyimpan sisa kursi
    private int sisaKursi;

    public TiketHabisException(String namaKereta,
int sisaKursi) {

        super("Tiket tidak mencukupi untuk kereta "
            + namaKereta +
            ". Sisa kursi hanya "
            + sisaKursi);

        this.namaKereta = namaKereta;
        this.sisaKursi = sisaKursi;
    }

    public String getNamaKereta() {
        return namaKereta;
    }

    public int getSisaKursi() {
        return sisaKursi;
    }
}
```

Class `TiketHabisException` juga merupakan checked exception yang digunakan ketika jumlah tiket yang ingin dipesan melebihi jumlah kursi yang tersedia. Selain menampilkan pesan kesalahan, class ini juga menyimpan informasi tambahan berupa nama kereta dan jumlah sisa kursi yang masih tersedia sehingga pesan error yang ditampilkan menjadi lebih informatif.

## 4.2 Package model

### 4.2.1 KeretaApi.java

```
package model;

// Class ini digunakan untuk menyimpan data kereta
// api
public class KeretaApi {

    // Atribut kereta
    private String kode;
    private String nama;
    private String rute;
    private int sisaKursi;

    // Constructor untuk mengisi data awal kereta
    public KeretaApi(String kode, String nama,
                     String rute, int sisaKursi) {

        this.kode = kode;
        this.nama = nama;
        this.rute = rute;
        this.sisaKursi = sisaKursi;
    }

    // Getter untuk mengambil kode kereta
    public String getKode() {
        return kode;
    }

    // Getter untuk mengambil nama kereta
    public String getNama() {
        return nama;
    }

    // Getter untuk mengambil rute kereta
    public String getRute() {
        return rute;
    }

    // Getter untuk mengambil sisa kursi
    public int getSisaKursi() {
        return sisaKursi;
    }

    // Mengurangi jumlah kursi setelah tiket
    // dipesan
    public void kurangikursi(int jumlah) {
        sisaKursi -= jumlah;
    }

    // Menampilkan informasi kereta
    @Override
    public String toString() {
```

```

        return kode + " | " +
            nama + " | " +
            rute + " | Sisa kursi : " +
            sisaKursi;
    }
}

```

Class `KeretaApi` berfungsi sebagai model atau representasi data kereta api dalam sistem. Class ini memiliki atribut berupa kode kereta, nama kereta, rute perjalanan, dan jumlah sisa kursi yang tersedia. Constructor digunakan untuk mengisi data kereta saat objek dibuat. Selain itu, class ini menyediakan beberapa method getter untuk mengambil nilai atribut serta method `kurangiKursi()` yang digunakan untuk mengurangi jumlah kursi setelah terjadi pemesanan tiket.

## 4.3 Package Service

### 4.3.1 SistemReservasi.java

```

package service;

// Import class dan exception yang dibutuhkan
import java.util.ArrayList;

import exception.DataPenumpangTidakValidException;
import exception.RuteTidakDitemukanException;
import exception.TiketHabisException;
import model.KeretaApi;

// Class ini menjadi pusat pengelolaan reservasi
// tiket
public class SistemReservasi {

    // Menyimpan daftar kereta
    private ArrayList<KeretaApi> daftarkereta;

    // Constructor
    // Data kereta langsung dimasukkan saat sistem
    // dibuat
    public SistemReservasi() {

        daftarkereta = new ArrayList<>();

        daftarkereta.add(
            new KeretaApi(
                "K01",
                "Argo Bromo",
                "JKT - SBY",
                50));

        daftarkereta.add(
            new KeretaApi(
                "K02",
                "Parahyangan",
                "JKT - BDG",
                15));
    }

    // Menampilkan seluruh jadwal kereta
    public void tampilkanJadwal() {

```

```

        System.out.println("\n===== JADWAL KERETA
=====");

        for (KeretaApi kereta : daftarkereta) {
            System.out.println(kereta);
        }

        // Method untuk melakukan pemesanan tiket
        public void pesanTiket(
            String kodeKereta,
            String nik,
            String namaPenumpang,
            int jumlahTiket)

            throws RuteTidakDitemukanException,
            TiketHabisException {

            // validasi NIK
            if (nik.length() != 16
            || !nik.matches("\\d+")) {

                throw new
                DataPenumpangTidakValidException(
                    "NIK harus terdiri dari 16
                digit angka!");
            }

            // Mencari kereta berdasarkan kode
            KeretaApi keretaDipilih = null;

            for (KeretaApi kereta : daftarkereta) {

                if
                (kereta.getKode().equalsIgnoreCase(kodeKereta)) {

                    keretaDipilih = kereta;
                    break;
                }
            }

            // jika kereta tidak ditemukan
            if (keretaDipilih == null) {

                throw new RuteTidakDitemukanException(
                    "Kode kereta tidak
                ditemukan!");
            }

            // jika jumlah tiket melebihi sisa kursi
            if (jumlahTiket >
            keretaDipilih.getSisaKursi()) {

                throw new TiketHabisException(
                    keretaDipilih.getNama(),
                    keretaDipilih.getSisaKursi());
            }

            // Mengurangi kursi setelah pemesanan
            berhasil
            keretaDipilih.kurangiKursi(jumlahTiket);

```

```

        // Menampilkan informasi pemesanan
        System.out.println("\n===== PEMESANAN
BERHASIL =====");
        System.out.println("Nama : " +
namaPenumpang);
        System.out.println("NIK : " + nik);
        System.out.println("Kereta : " +
keretaDipilih.getNama());
        System.out.println("Jumlah Tiket : " +
jumlahTiket);
        System.out.println("Sisa Kursi : " +
keretaDipilih.getSisaKursi());
    }
}

```

Class SistemReservasi merupakan pusat pengelolaan proses reservasi tiket kereta api. Pada constructor, sistem secara otomatis membuat dan menyimpan data awal dua kereta, yaitu Argo Bromo dan Parahyangan.

Method tampilkanJadwal() digunakan untuk menampilkan seluruh informasi kereta yang tersedia dalam sistem.

Method pesanTiket() digunakan untuk memproses pemesanan tiket. Method ini menerima parameter berupa kode kereta, NIK, nama penumpang, dan jumlah tiket yang ingin dipesan. Sebelum pemesanan dilakukan, sistem akan memvalidasi NIK penumpang terlebih dahulu. Jika NIK tidak valid, maka sistem akan melempar DataPenumpangTidakValidException.

Selanjutnya sistem mencari kereta berdasarkan kode yang dimasukkan pengguna. Jika kereta tidak ditemukan, maka sistem akan melempar RuteTidakDitemukanException.

Apabila kereta ditemukan, sistem akan memeriksa apakah jumlah kursi yang tersedia mencukupi. Jika kursi tidak mencukupi, maka sistem akan melempar TiketHabisException.

Jika seluruh validasi berhasil, sistem akan mengurangi jumlah kursi yang tersedia sesuai jumlah tiket yang dipesan dan menampilkan informasi bahwa pemesanan berhasil dilakukan.

## 4.4 Package Main

### 4.4.1 JavaExpress

```

package main;

// Import class yang diperlukan
import java.util.InputMismatchException;
import java.util.Scanner;

import exception.DataPenumpangTidakValidException;
import exception.RuteTidakDitemukanException;

```



```

import exception.TiketHabisException;
import service.SistemReservasi;

// Class utama yang berisi menu aplikasi
public class JavaExpress {

    public static void main(String[] args) {

        // Membaca input pengguna
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        // Membuat objek reservasi
        SistemReservasi reservasi = new
SistemReservasi();

        boolean jalan = true;

        // Perulangan menu utama
        while (jalan) {

            try {

                System.out.println("\n===== JAVA
EXPRESS =====");
                System.out.println("1. Lihat
Jadwal");
                System.out.println("2. Pesan
Tiket");
                System.out.println("3. Keluar");
                System.out.print("Pilih Menu : ");

                int pilihan = input.nextInt();
                input.nextLine();

                switch (pilihan) {

                    // Menampilkan jadwal kereta
                    case 1:
                        reservasi.tampilkanJadwal();
                        break;

                    // Melakukan pemesanan tiket
                    case 2:
                        System.out.print("Kode
Kereta : ");
                        String kode =
input.nextLine();

                        System.out.print("NIK : ");
                        String nik =
input.nextLine();

                        System.out.print("Nama
Penumpang : ");
                        String nama =
input.nextLine();

                        System.out.print("Jumlah
Tiket : ");
                        int jumlah =
input.nextInt();

```

```

        input.nextLine();

        reservasi.pesanTiket(
            kode,
            nik,
            nama,
            jumlah);
        break;

        // keluar dari program
    case 3:
        jalan = false;
        System.out.println(
            "Terima kasih telah
menggunakan JAVA EXPRESS.");
        break;

    default:
        System.out.println("Menu
tidak tersedia.");
    }

}

// Menangani jika user memasukkan huruf
// saat program meminta angka
catch (InputMismatchException e) {

    System.out.println(
        "Input harus berupa
angka!");

    input.nextLine();
}

// Menangani NIK tidak valid
e) {
    catch (DataPenumpangTidakValidException

        System.out.println(
            "ERROR : " +
e.getMessage());
    }

// Menangani kode kereta tidak
ditemukan
    catch (RuteTidakDitemukanException e) {

        System.out.println(
            "ERROR : " +
e.getMessage());
    }

// Menangani tiket habis
    catch (TiketHabisException e) {

        System.out.println(
            "ERROR : " +
e.getMessage());
    }

// Menangani error lainnya
    catch (Exception e) {

```

```

        System.out.println(
            "Terjadi kesalahan : " +
e.getMessage());
    }

    // Finally akan selalu dijalankan
    try {
        System.out.println("Menutup
sistem...");
    } finally {
        input.close();
        System.out.println("Program selesai.");
    }
}
}

```

Class JavaExpress merupakan class utama yang berisi method main() sebagai titik awal eksekusi program. Pada class ini dibuat objek Scanner untuk menerima input dari pengguna dan objek SistemReservasi untuk mengakses seluruh fitur reservasi.

Program menggunakan perulangan while untuk menampilkan menu utama secara terus-menerus sampai pengguna memilih menu keluar. Menu yang tersedia adalah melihat jadwal kereta, memesan tiket, dan keluar dari aplikasi.

Seluruh proses input dan pemesanan dibungkus menggunakan blok try-catch untuk menangani berbagai kemungkinan kesalahan. Jika pengguna memasukkan huruf pada saat sistem meminta angka, maka akan terjadi InputMismatchException dan sistem akan menampilkan pesan kesalahan tanpa menghentikan program. Buffer input juga dibersihkan menggunakan input.nextLine() agar program tidak terjebak dalam perulangan error.

Selain itu, program juga menangkap seluruh custom exception yang telah dibuat sebelumnya, yaitu DataPenumpangTidakValidException, RuteTidakDitemukanException, dan TiketHabisException, sehingga setiap kesalahan dapat ditampilkan dengan pesan yang mudah dipahami pengguna.

Pada akhir program terdapat blok finally yang akan selalu dieksekusi ketika program ditutup. Blok ini digunakan untuk menutup objek Scanner dan menampilkan pesan bahwa program telah selesai dijalankan.

## **V. Kesimpulan**

Pada praktikum ini telah berhasil dibuat aplikasi reservasi tiket kereta api "JAVA EXPRESS" berbasis Command Line Interface (CLI) menggunakan bahasa pemrograman Java. Program dirancang dengan menerapkan konsep Pemrograman Berorientasi Objek (Object Oriented Programming/OOP) melalui penggunaan class, object, package, constructor, dan method.

Selain itu, program juga menerapkan mekanisme Exception Handling untuk menangani berbagai kesalahan yang mungkin terjadi selama proses penggunaan, seperti kesalahan input, NIK yang tidak valid, kode kereta yang tidak ditemukan, dan jumlah tiket yang melebihi kapasitas kursi yang tersedia. Dengan adanya penanganan exception tersebut, program dapat berjalan lebih stabil dan tidak mudah mengalami crash.

Dari praktikum ini dapat disimpulkan bahwa penerapan OOP dan Exception Handling sangat membantu dalam membangun aplikasi yang terstruktur, mudah dikembangkan, serta mampu memberikan pengalaman penggunaan yang lebih aman dan nyaman bagi pengguna.

## **VI. Daftar Pustaka**

Maiga, J., & Emanuel, A. W. R. (2019). Gamification for Teaching and Learning Java Programming for Beginner Students-A Review. *J. Comput.*, 14(9), 590-595.

Wiener, R., & Pinson, L. J. (2000). *Fundamentals of OOP and data structures in Java*. Cambridge University Press.

Poo, D., Kiong, D., & Ashok, S. (2007). *Object-oriented programming and Java*. Springer Science & Business Media.